Moderne Softwareentwicklung mit AI, n8n und AI-Agenten

Für erfahrene Lehrkräfte mit Software-Entwicklungskompetenzen

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Agenda

1. Softwareentwicklung mit AI
2. AI-Agenten erstellen mit n8n
3. Verknüpfung: Traditionelle Entwicklung + n8n
4. Praxistipps & Ressourcen
5. Q&A

Dauer: 60-75 Minuten

```
flowchart TB
    subgraph Frontend
        Angular[Angular]
    end

    subgraph Backend
        API[API]
        Logic[Logic]
        Common[Common]

        API --> Logic --> Common
    end

    subgraph N8N
        Workflow[Workflow]
        AI-Agent[AI-Agent]

        Workflow --> AI-Agent --> Workflow
    end

    Angular --> API
    Logic --> Workflow
```

Teil 1: Softwareentwicklung mit AI

Der Paradigmenwechsel

Früher → Heute

- **Stack Overflow → AI-Copilot**
- **Manuelle Dokumentation → AI erklärt Code**
- **Copy & Paste → Kontextbewusste Generierung**
- **Stundenlang debuggen → AI findet Bugs in Sekunden**

> 💡 *AI ersetzt nicht – AI assistiert!*

Konkrete Tools im Überblick

Tool	Einsatzbereich	Stärke
GitHub Copilot	Code-Vervollständigung	Kontext in IDE
ChatGPT/Claude	Vollständige Lösungen	Erklärungen
Cursor	AI-native IDE	Projekt-Kontext
Phind	Code-Suche	Developer-fokussiert
Windsurf	AI-native IDE	Multi-Agent-System

Alle Tools ergänzen sich!

Live-Demo 1: Code-Generierung

Aufgabe: Python-Funktion für Notenberechnung

Traditionell:

- pandas-Dokumentation lesen (15 Min)
- Syntax recherchieren (10 Min)
- Code schreiben (20 Min)
- Testen & Debuggen (15 Min)

≈ 60 Minuten

Mit AI:

- Prompt schreiben (2 Min)
- Code generieren (30 Sek)

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Der Prompt macht den Unterschied

❌ Schlechter Prompt:

```
Schreib mir Code für Noten
```

✅ Guter Prompt:

```
Erstelle eine Python-Funktion mit pandas, die:
- CSV-Datei mit Spalten 'Name', 'Mathe', 'Deutsch', 'Englisch' einliest
- Durchschnitt berechnet
- Nach Durchschnitt sortiert
- Error Handling für fehlende Dateien implementiert
- Type Hints verwendet
- Docstring nach PEP 257 enthält
```

Spezifität = Qualität

Anwendungsfälle für Lehrkräfte

🎯 Schnelles Prototyping

Idee → funktionierender Prototyp in Minuten

📊 Bewertungstools

Automatische Code- und Textanalyse

🌐 Lernplattformen

Interaktive Web-Apps ohne große Teams

🐛 Code-Review & Debugging

AI als zweites Augenpaar

📝 Unterrichtsmaterialien

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Live-Demo 2: Code-Refactoring

Vorher: Verschachtelter, unlesbarer Code

```
def calc(d):
    r=0
    for i in d:
        if i>0:
            if i<100:
                r+=i*1.5
            else:
                r+=i*2
    return r
```

Mit AI: "Refactore diesen Code: Lesbarkeit, Docstrings, Type Hints"

Nach AI-Refactoring

```python
def calculate_weighted_sum(values: list[float]) -> float:
    """
    Berechnet gewichtete Summe basierend auf Wertebereichen.

    Args:
        values: Liste numerischer Werte

    Returns:
        Gewichtete Summe aller positiven Werte
    """
    total = 0.0
    for value in values:
        if value <= 0:
            continue
        weight = 1.5 if value < 100 else 2.0
        total += value * weight
    return total
```

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

+ Erklärung warum!

Best Practices für AI-Entwicklung

✅ Wann AI nutzen?

- Boilerplate-Code
- Standardalgorithmen
- Tests & Mock-Daten
- Dokumentation
- Erste Prototypen

⚠️ Wann selbst coden?

- Kritische Geschäftslogik
- Security-relevanter Code
- Performance-kritisch

Qualitätssicherung ist Pflicht!

Die 7-Punkte-Checkliste:

1. ✅ Code **verstanden**?
2. ✅ **Funktioniert** wie erwartet?
3. ✅ Keine **Security-Lücken**?
4. ✅ **Dependencies** vertrauenswürdig?
5. ✅ **Performance** akzeptabel?
6. ✅ **Error Handling** vorhanden?
7. ✅ **Tests** geschrieben?

AI generiert Code – Sie verantworten ihn!

Grenzen & kritische Reflexion

Technische Grenzen

- 🤔 **Halluzinationen**: Erfindet APIs oder Funktionen
- 📅 **Veraltetes Wissen**: Cutoff-Date beachten
- 🔄 **Inkonsistenzen**: Verschiedene Lösungen bei gleichen Prompts
- 🧠 **Kontext-Verlust**: Bei langen Chats oder großen Projekten
- 🎯 **Verständnis**: Kein echtes Verständnis, nur Mustererkennung

Abhängigkeiten

- 💰 Kosten können steigen
- 🔒 Vendor Lock-in
- 🌐 Service-Verfügbarkeit
- ⚡ Internet, Strom, APIs

DSGVO im Schulkontext

⚠️ KRITISCH:

NIEMALS personenbezogene Daten ohne Absicherung in Cloud-AI!

- ❌ Schülernamen
- ❌ Noten
- ❌ Gesundheitsdaten
- ❌ Kontaktdaten
- ❌ Fotos/Videos

✅ Lösungen:

- Anonymisierung/Pseudonymisierung vor AI-Nutzung
- Lokale LLMs (Ollama, LM Studio, LocalAI)

Pädagogische Implikationen

Welche Kompetenzen bleiben essentiell?

1. **Algorithmisches Denken**
2. **Debugging & Problemlösung**
3. **Systemdesign & Architektur**
4. **Code-Verständnis & -Qualität**
5. **Kritisches Hinterfragen**
6. **Security-Bewusstsein**

Was ändert sich?

- Weniger Syntax-Fokus
- Mehr Konzepte & Design Patterns

Teil 2: AI-Agenten mit n8n

Was ist n8n?

n8n = "nodemation"

> *Open-Source Workflow-Automatisierung*
> *Visuelles Programmieren*
> *AI-Integration ohne Code*

Der "Lego-Baukasten" für Automatisierung

Nodes = Bausteine

Connections = Verbindungen

Workflows = Fertige Lösungen

n8n vs. Alternativen

Feature	n8n	Zapier	Make	Power Automate
Open Source	✅	❌	❌	❌
Self-Hosting	✅	❌	❌	⚠️
Kosten (self-hosted)	0€	ab 30€	ab 10€	ab 15€
DSGVO-Kontrolle	✅	❌	❌	⚠️
Code-Integration	✅	❌	⚠️	⚠️
AI-Features	✅✅	⚠️	⚠️	⚠️
Lernkurve	Mittel	Niedrig	Mittel	Mittel

n8n = Beste Wahl für Schulen!

Warum n8n für Schulen?

🔐 DSGVO-konform

Self-Hosting auf eigenen Servern

💰 Kosteneffizient

Keine laufenden Gebühren

🔍 Transparent

Open Source, kein Vendor Lock-in

📚 Lernpotential

Schüler können Workflows erstellen

🚀 Flexibel

n8n Grundkonzepte

Node-Kategorien

1. **Trigger** - Starten Workflows
   - Schedule (Cron)
   - Webhook (HTTP)
   - Email/File Events
2. **Services** - Externe Dienste
   - Google (Drive, Sheets, Gmail)
   - Slack, Teams
   - Datenbanken
3. **Logic** - Steuerung

Datenfluss verstehen

```
Trigger (neue Email)
  ↓
{
  "from": "schueler@example.com",
  "subject": "Frage zu Hausaufgabe",
  "body": "Wie funktioniert..."
}
  ↓
Nächster Node kann zugreifen:
{{ $json.from }}
{{ $json.subject }}
```

Jeder Node gibt JSON-Daten weiter

AI-Integration in n8n

Verfügbare AI-Dienste:

Cloud-basiert:

- OpenAI (GPT-4o, GPT-3.5)
- Anthropic Claude
- Google Gemini

Lokal (DSGVO-konform):

- Ollama
- LM Studio
- Local AI

Framework:

Live-Demo: Erster AI-Workflow

Einfacher Chatbot

```
[Manual Trigger]
  ↓
[Set: User-Eingabe]
  ↓
[OpenAI: Antwort generieren]
  ↓
[Display: Ergebnis anzeigen]
```

In 5 Minuten erstellt!

Praxisbeispiel: Hausaufgaben-Feedback-Bot

Das Problem:

- 30 Abgaben pro Woche
- Jede braucht 10-15 Min Review
- **= 5-7 Stunden Arbeit**

Die Lösung:

Automatisches AI-Feedback in Minuten

Zeitersparnis: ~80%

⚠️ **Wichtig:** AI-Feedback ist Vorschlag, finale Bewertung bleibt bei der Lehrkraft!

Workflow-Architektur

```
[1] Google Drive Trigger
    (Neue PDF-Datei)
      ↓
[2] Datei herunterladen
      ↓
[3] PDF → Text extrahieren
      ↓
[4] AI-Prompt konstruieren
      ↓
[5] OpenAI: Feedback generieren
      ↓
[6] Email formatieren
      ↓
[7] Gmail: An Schüler senden
      ↓
[8] Google Sheets: Protokollieren
```

Der AI-Prompt (Beispiel)

```
Du bist ein erfahrener Lehrer. Analysiere die folgende Hausaufgabe und gib konstruktives Feedback.

Bewerte nach folgenden Kriterien:

1. Inhaltliche Richtigkeit (0–10 Punkte)
2. Struktur und Aufbau (0–10 Punkte)
3. Sprache und Ausdruck (0–10 Punkte)
4. Vollständigkeit (0–10 Punkte)

Gib strukturiertes Feedback:
- Zusammenfassung (2–3 Sätze)
- Stärken (3 konkrete Punkte)
- Verbesserungspotenzial (3 konkrete Punkte)
- Bewertung je Kriterium mit Begründung
- Vorschlag für Gesamtnote (1–6) mit Begründung
- Konkrete Tipps für die Überarbeitung

Ton: Konstruktiv, motivierend, auf Augenhöhe

Hausaufgabe:
[Text hier]
```

Live-Demo: Workflow in Aktion

Schritt 1: PDF hochladen

Schüler lädt Hausaufgabe hoch

Schritt 2: Automatische Verarbeitung

n8n erkennt neue Datei → Workflow startet

Schritt 3: AI-Analyse

GPT-4 analysiert Inhalt

Schritt 4: Feedback-Versand

Email an Schüler + Log in Spreadsheet

Von Upload bis Feedback: < 2 Minuten

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Weitere Beispiel-Agenten

📊 Wöchentlicher Report-Generator

Automatische Leistungsübersicht jeden Sonntag

💬 FAQ-Chatbot

24/7 Antworten auf Fragen zum Unterrichtsstoff

📝 Übungsgenerator

Individualisierte Arbeitsblätter auf Knopfdruck

👨‍💻 Code-Review-Bot

Automatisches Feedback zu Programmieraufgaben

📧 Email-Assistent

Advanced: RAG-System

RAG = Retrieval Augmented Generation

Problem: AI kennt eure Unterrichtsmaterialien nicht

Lösung:

1. Dokumente in Vector-DB speichern
2. Bei Frage: Relevante Passagen finden
3. AI bekommt Kontext + Frage
4. Antwort basiert auf euren Materialien

= AI mit eurem Wissen!

RAG-Workflow vereinfacht

```
[Einmalig: Setup]
PDFs → Text → Chunks → Embeddings → Vector DB

[Bei Anfrage:]
Frage → Embedding → Similarity Search
  → Top 5 Chunks → AI + Kontext → Antwort
```

Vorteil: DSGVO-konform + fachlich korrekt

Teil 3: Hybrid-Architekturen

Die zentrale Frage

Wann n8n?

Wann traditioneller Code?

Entscheidungsmatrix

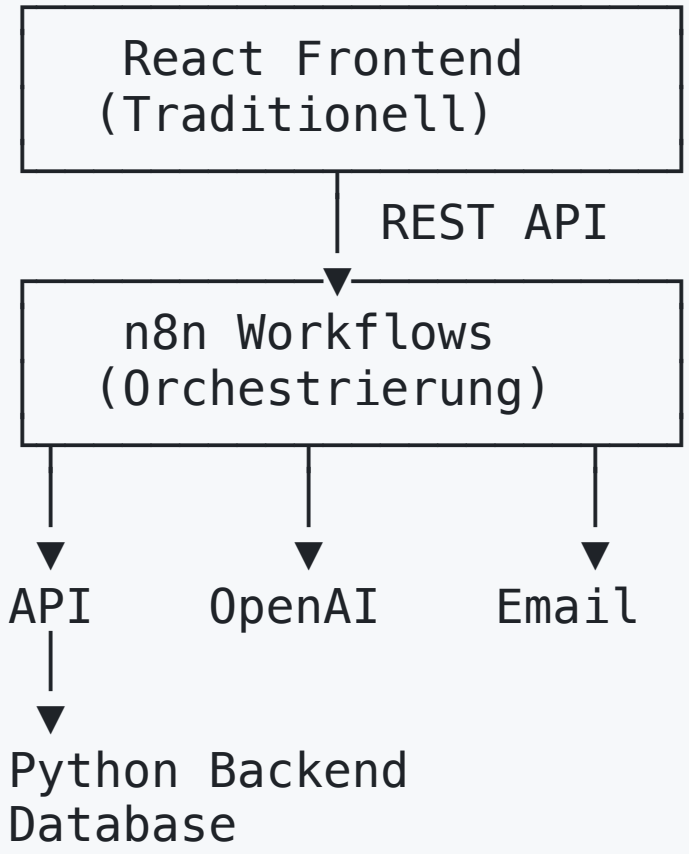
✅ n8n ist ideal für:

- Orchestrierung zwischen Services
- Wiederkehrende Automatisierungen
- API-Integration ohne Code
- Schnelles Prototyping
- Häufig ändernde Business Logic

✅ Traditioneller Code ist besser für:

- Performance-kritische Operationen
- Komplexe Algorithmen
- User Interfaces

Best-of-Both-Worlds Architektur



Beispiel: Schülerverwaltung

Komponente	Technologie	Warum?
Login/Auth	FastAPI	Security-kritisch
Schüler-CRUD	FastAPI	Komplexe Validierung
Noteneingabe	FastAPI	Transaktionen
Zeugnisse PDF	n8n → Python	Standardisiert
Eltern-Emails	n8n	Automatisierung
AI-Empfehlungen	n8n → OpenAI	Einfache Integration
Reports	Python → n8n	Berechnung + Versand

Integration: Python → n8n

Methode 1: Webhook Trigger

```python
import requests

def trigger_workflow(student_id, event):
    webhook_url = "http://n8n:5678/webhook/student-event"

    payload = {
        'student_id': student_id,
        'event': event,
        'timestamp': datetime.now().isoformat()
    }

    response = requests.post(webhook_url, json=payload)
    return response.json()

# Verwendung
trigger_workflow(12345, 'grade_updated')
```

Integration: n8n → Python API

In n8n: HTTP Request Node

```
POST http://backend-api:8000/calculate-statistics

Body:
{
  "class_id": {{ $json.class_id }},
  "grades": {{ $json.grades }}
}

Response:
{
  "average": 2.8,
  "median": 3.0,
  "distribution": {...}
}
```

n8n ruft Python-Funktion → Nutzt Ergebnis

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Code-Nodes in n8n

Wann Code-Nodes verwenden?

✅ **Gut für:**

- Datenmanipulation
- Berechnungen
- String-Operationen
- Kleine Helfer-Funktionen

❌ **Nicht geeignet für:**

- Lange Operationen (Timeout!)
- Große Datenmengen (Memory!)
- Externe Dependencies

JavaScript Code-Node Beispiel

```javascript
// Notenberechnung mit Gewichtung
const items = $input.all();

const results = items.map(item => {
  const grades = item.json.grades;

  // Klausuren zählen doppelt
  const weighted = grades.map(g => ({
    grade: g.grade,
    weight: g.type === 'exam' ? 2 : 1
  }));

  const totalWeight = weighted.reduce((sum, g) =>
    sum + g.weight, 0);
  const weightedSum = weighted.reduce((sum, g) =>
    sum + (g.grade * g.weight), 0);

  const final = weightedSum / totalWeight;

  return {
    json: {
      student_id: item.json.student_id,
      final_grade: Math.round(final * 100) / 100,
      passed: final <= 4.0
    }
  };
});
return results;
```

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Docker-Setup für Hybrid-System

```yaml
services:
  frontend:
    image: react-app
    ports: ["3000:3000"]

  backend:
    image: fastapi-app
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      - N8N_WEBHOOK_URL=http://n8n:5678

  n8n:
    image: n8nio/n8n
    ports: ["5678:5678"]
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

  database:
    image: postgres:15
    volumes:
      - db_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  n8n_data:
  db_data:

# Alle Services im gleichen Netzwerk
# → Können sich gegenseitig erreichen
```

© 2026 Alexander Schmidt

Best Practices

Versionierung von Workflows

Problem: n8n-Workflows sind JSON, nicht Code

Lösung:

1. Workflows exportieren (JSON)
2. In Git committen
3. CI/CD für Deployment

```
# Export
curl -u admin:pass \
  http://n8n/api/v1/workflows/123/export \
  > workflow.json

git add workflow.json
git commit -m "Update feedback workflow"
```

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Testing-Strategien

1. Manual Testing

- Jeden Node einzeln ausführen
- "Execute Node" Button
- Beispieldaten manuell

2. Automated Testing

- Python-Scripts für Webhooks
- Assert auf Response
- CI/CD Integration

3. Integration Tests

- Gesamte Kette testen

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Monitoring & Logging

In n8n:

- Execution History
- Error-Trigger-Nodes
- Logging-Nodes

Best Practice:

```
[Jeder kritische Node]
  ↓
[Bei Fehler: Error Handler]
  ↓
[Log to Database]
  ↓
[Send Admin Alert (Slack/Email)]
```

Teil 4: Praxistipps

Einstieg: Cloud vs. Self-Hosting

Cloud (n8n.cloud)

Vorteile:

- ⚡ Sofort starten
- 🔄 Auto-Updates
- 👍 Keine Wartung

Nachteile:

- 💰 €20-100/Monat
- 🌐 Daten extern
- ⚠️ DSGVO prüfen!

Self-Hosting (empfohlen)

Quick Start Self-Hosting

```
# Mit Docker (einfachste Methode)
# ACHTUNG: Nur für Tests! Produktiv mit docker-compose!
docker run -it --rm \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n

# Dann: http://localhost:5678 öffnen
# Bei erstem Start: Admin-Account erstellen!
```

In 5 Minuten läuft n8n!

Produktions-Setup für Schulen

Empfehlung:

1. **Server mieten**
   - Hetzner Cloud: €5-15/Monat (je nach Leistung)
   - In Deutschland gehostet (DSGVO-konform)
   - Alternativ: Netcup, Contabo
2. **Domain + SSL**
   - n8n.eure-schule.de
   - Let's Encrypt (kostenlos)
3. **Docker Compose**
   - n8n + PostgreSQL

DSGVO-Checkliste

Technisch:

- [ ] Server in EU
- [ ] SSL-Verschlüsselung
- [ ] Zugriffskontrolle
- [ ] Regelmäßige Backups
- [ ] Logging aktiviert

Organisatorisch:

- [ ] Datenschutzbeauftragten informiert
- [ ] Verarbeitungsverzeichnis aktualisiert
- [ ] Einwilligungen eingeholt (falls nötig)

Lokale vs. Cloud AI

Cloud AI (OpenAI, Claude)

Pro:

- ✅ Beste Qualität
- ✅ Schnell & einfach

Contra:

- ❌ Daten extern
- ❌ Kosten pro Token
- ❌ Internet nötig

Lokale AI (Ollama, LM Studio)

Pro:

Unterrichtsintegration

Jahrgangsstufe 9-10

- Einführung Automatisierung
- Einfache Workflows (ohne Code)
- APIs verstehen

Jahrgangsstufe 11-12

- AI-Integration
- Prompt Engineering
- Hybrid-Systeme
- Ethik-Diskussionen

Leistungskurs

Projekt-Ideen für Schüler

Anfänger:

- Automatischer Notiz-Organizer
- Geburtstags-Reminder
- News-Digest

Fortgeschritten:

- Lern-Assistent mit Quiz-Generator
- Code-Review-Bot
- Podcast-Zusammenfassung

Experten:

- Multi-Agenten-System

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Balance: Low-Code vs. Coding

Diskussion mit Schülern:

> *"Wenn n8n so einfach ist, warum noch 'richtig' programmieren lernen?"*

Antwort:

- Algorithmisches Denken bleibt essentiell
- Debugging braucht Code-Verständnis
- Komplexe Logik oft in Code effizienter
- Die meisten Jobs brauchen beides

Empfohlene Balance:

60% Code | 30% Low-Code/AI-Tools | 10% Theorie

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Ressourcen

n8n:

- 📚 Dokumentation: https://docs.n8n.io
- 🎬 YouTube: @n8n_io
- 💬 Community: https://community.n8n.io
- 🔧 GitHub: https://github.com/n8n-io/n8n
- 🎓 n8n Academy: https://n8n.io/academy

AI & Prompt Engineering:

- 📖 Learn Prompting: https://learnprompting.org
- 🎓 OpenAI Cookbook: https://cookbook.openai.com
- 🧠 LangChain: https://python.langchain.com
- 📚 [illegible]

Zusammenfassung

Die 5 Key Takeaways

1. AI verändert, ersetzt nicht

Entwickler bleiben wichtig – Skills verschieben sich

2. n8n demokratisiert AI

Schneller Zugang ohne tiefe API-Kenntnisse

3. Hybrid ist die Zukunft

Code + Low-Code = Beste Ergebnisse

4. Datenschutz ist essentiell

DSGVO von Anfang an mitdenken

5. Praktisch lernen

Zukunftsperspektiven

Kurzfristig (1-2 Jahre):

- AI-Copiloten werden Standard in allen IDEs
- Low-Code/No-Code wird mainstream
- Multimodale AI (Text, Bild, Audio, Video) überall
- AI-Agents als Team-Mitglieder

Mittelfristig (3-5 Jahre):

- Autonome Multi-Agent-Systeme
- AI-Kompetenz fest im Lehrplan verankert
- Klarere DSGVO-Richtlinien für AI
- Lokale AI-Modelle auf Consumer-Hardware

Was das für Sie bedeutet

Als Lehrkraft:

- 📚 Lebenslanges Lernen
- 🎯 Fokus auf Kompetenzen statt Syntax
- 🛠️ Neue Tools ausprobieren
- ⚖️ Ethische Verantwortung

Im Unterricht:

- Kritisches Denken wichtiger denn je
- Projektbasiertes Lernen einfacher
- Balance zwischen Tools und Grundlagen
- Schüler auf AI-Welt vorbereiten

Nächste Schritte

Heute:

1. ✅ n8n ausprobieren (Docker!)
2. ✅ Ersten Workflow erstellen
3. ✅ Mit AI experimentieren

Diese Woche:

1. 📂 Materialien durcharbeiten
2. 🔧 Use Case für Ihre Schule finden
3. 🧪 Ersten Prototyp bauen

Langfristig:

1. 👥 Community beitreten

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Ihre Ansprechpartner

Kontakt:

📧 **Email:** [Ihre Email]
💬 **Discord:** [Link zum Server]
🔗 **GitHub:** [Repository-Link]
📅 **Follow-up:** [Termin]

Materialien:

- 📊 Präsentation (PDF)
- 🔄 n8n-Workflows (JSON)
- 💻 Code-Beispiele
- 📚 Ressourcen-Liste
- ✅ DSGVO-Checkliste

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte

Fragen & Diskussion

Ihre Fragen?

Themen:

- 🔧 Technische Fragen
- 💡 Konzeptionelles
- 🏫 Unterrichtsintegration
- ⚖️ Datenschutz & Recht

Kein Thema zu klein oder zu groß!

Vielen Dank!

Bleiben wir in Kontakt

Community-Austausch:

- Monatliche Online-Meetups
- Show & Tell Ihre Projekte
- Gemeinsam lernen

Feedback willkommen:

[QR-Code zum Feedback-Formular]

Vielen Dank!

Viel Erfolg mit AI & n8n! 🚀

Bleiben Sie in Kontakt!

© 2026 | AI-Seminar für Lehrkräfte